O K O G U R O A D M A P R E V I E W

Как дорожная карта решает задачу обновления справочников ОКОГУ

Аналитический вывод о соответствии карты исходной постановке задачи

Кейс: распределённая система, аннулирование и разделение ведомств

Основание: дорожная карта «Записи после изменения ОКОГУ»

Дата разбора: 11 ноября 2026 года

Статус материалов карты: учебные примеры, предметные политики не утверждены

Содержание

1. Резюме вывода.....1

2. Исходная задача: восемь болей, требующих ответа.....1

3. Несущий механизм: как карта перестраивает задачу.....3

3.1. Разложение склейки «запись невалидна».....3

3.2. Свидетельства вместо мнений.....3

3.3. Два результата и защита промышленного контура.....4

4. Абстракция «коллизия»: сжатие десятка случаев.....4

5. Полнота: как карта доказывает, что случаи не выпали.....5

6. Корневые причины: корпус карточек и причинные гипотезы.....6

7. Реакции и стоимость: развилки, контракты, замеры.....6

7.1. Отбор по развилкам и семь типовых контрактов.....6

7.2. Измерение решающих неопределённостей.....7

8. «Спросить не у кого»: роли и честные статусы.....7

9. Защита промышленного контура: стенд, прототип, приёмка, наблюдение.....7

10. Границы решения и остаточные риски.....8

11. Заключение.....9

Чтобы обновить номера страниц, щёлкните по содержанию правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле».

1. Резюме вывода

Дорожная карта решает задачу обновления справочников ОКОГУ не прямым предметным ответом вида «что делать с этим кодом», а перестройкой самого процесса получения ответов. Исходная постановка содержит восемь болей: примерно десяток неописанных случаев коллизий, их позднее обнаружение при доработке и миграции, требование сжать частные случаи до двух-трёх и проверить полноту, инциденты на стенде при недопустимости на промышленном контуре, необходимость классического анализа корневых причин, десятки вариантов реакции с неизвестной стоимостью и отсутствие того, у кого можно спросить. Карта закрывает каждую из этих болей конкретным механизмом, но ни одну — готовым решением.

Несущая конструкция карты — три одновременных действия. Во-первых, **разложение склейки**: «запись невалидна» разбирается на несколько независимых вопросов — достаточно ли сведений, сколько допустимых исходов у операции, что разрешает политика, хранится запись или принимается, о какой дате идёт речь. Во-вторых, **свидетельства вместо мнений**: каждое утверждение — объяснение, правило, реакция — получает проверку и честный статус («поддержано», «опровергнуто», «данных недостаточно», «не запускалось»). В-третьих, **двухуровневая приёмка**: разбор исходной задачи и ограниченный прототип принимаются независимо, а промышленная миграция вынесена за границу проекта.

Итоговая оценка. Задача «что делать в десятке случаев» решается картой поэтапно: объяснение (шаг 2а), классификация (шаг 3), реакция (шаг 5), испытание (шаги 6–7); к концу работы для каждого случая реестр показывает объяснение или открытую гипотезу, применимое правило, назначенную реакцию, проверку и статус. Сжатие «десяток — два-три» достигается не переименованием, а переходом от перечня симптомов к малому числу осей классификации; карта прямо запрещает считать сжатие выполненным, пока случаи не следуют из общих условий. Честная граница вывода: карта не производит фактов — при недоступных данных, коде и стенде она даёт структуру работы и статусы, но не ответы; предметные политики принимаются только назначенными владельцами.

2. Исходная задача: восемь болей, требующих ответа

Формулировка задачи и контекст запроса фиксируются ниже как база для сверки с картой. Выделено восемь элементов, каждый из которых должен быть закрыт механизмом карты, иначе разбор неполон.

1. **Изменение классификатора.** Ведомство аннулируется или разделяется на два. Обновление делает невалидными уже хранимые записи узла («ноды») и записи, принимаемые от другого узла; узлы обновляются в разное время, сообщения приходят с задержкой.
2. **Десяток случаев коллизий.** Необходимо найти решение примерно для десяти случаев, но заранее не известно, какое решение правильно в каждом из них.
3. **Позднее обнаружение.** Случаи не видны сразу: они вскрываются в процессе доработки или, что хуже, при попытке миграции старых данных; непредусмотренная изначально боль накапливается.
4. **Требование абстракции.** Нужна абстракция «коллизия», снижающая число частных случаев с десятка до двух-трёх, и проверка полноты — что рассмотрены все случаи.
5. **Инциденты только на стенде.** Множество инцидентов допустимо пока лишь в тестовом контуре; на промышленном они недопустимы.
6. **Корневые причины.** Требуется классический анализ и выявление корневых причин накопившихся инцидентов.
7. **Реакции и стоимость.** Вариантов реакции десятки; стоимость каждого изначально неизвестна.
8. **Нет источника ответов.** Спросить не у кого: ни готовой предметной политики, ни носителя опыта.

Такая постановка означает, что задача не может быть закрыта разовым решением. В ней одновременно присутствуют методологическая часть (как классифицировать и проверять полноту), инженерная (почему возникают коллизии и как их обрабатывать) и управленческая (кто принимает решения при неизвестной стоимости). Далее по каждому пункту показано, каким механизмом карты он закрывается и с какими ограничениями.

3. Несущий механизм: как карта перестраивает задачу

3.1. Разложение склейки «запись невалидна»

Ключевое наблюдение карты: «невалидность» — не свойство записи, а пучок разных вопросов, слитых в одну метку. В разделе «Причина, решение и состояние» карта разводит три вопроса: причину (диагностическое основание, почему автоматическое действие пока не разрешено), решение (допустимое действие) и состояние (выполнена, отклонена, ожидает). «Несколько преемников» — причина;

«ждать сведения» — решение; «ожидает с 3 июня» — состояние. Смешение этих вопросов — источник ложных классификаций.

На шаге 0 дополнительно разводятся пять вопросов: достаточно ли сведений для оценки; сколько допустимых интерпретаций установлено для этой операции; какую операцию разрешает политика (чтение истории может не требовать выбора преемника); запись уже хранится или сообщение ещё принимается; речь о дате действия записи или о дате, когда узел узнал об изменении. Словарь закрепляет различение чтения, технического приёма, предметного принятия, миграции и повтора — с оговоркой, что в старых журналах одно и то же имя события могло означать разные вещи. Таблица соответствий (crosswalk) отделена от контракта применения: подтверждённое отношение кодов — не то же самое, что разрешение применять его к конкретной записи и операции.

Практический эффект: десяток «разных» случаев оказывается точками в пространстве нескольких осей — **операция × достаточность сведений × число допустимых исходов × разрешение политики**. Именно это делает возможным сжатие до двух-трёх правил (раздел 4) и снимает исходное ощущение десятка независимых загадок.

3.2. Свидетельства вместо мнений

Второй принцип: ни одно содержательное утверждение в карте не существует без проверки и статуса. Объяснение обязано быть проверяемым — сформулированным как «условие, механизм, следствие», с альтернативой того же симптома и различающей проверкой, у которой до выполнения записано, какой результат что поддержит. Реакция назначается не потому, что «так принято», а по контракту с основанием выбора; если развилка в стоимости, а не в фактах, — она уходит в замер. Диагностическая метка («нет строки соответствия», «несколько исходов») прямо не считается причинным объяснением.

Статусы «не запускалось», «данных недостаточно», «не подтверждено» — легальные состояния работы, а не признак неудачи: они ограничивают вывод, но не останавливают независимые проверки. Учебная история помечена как иллюстрация, «в правила системы не переносить»; все числа в примерах пусты. Отдельно зафиксировано: ответ модели свидетельством не является — смысл подтверждает человек, статус объяснения определяет результат проверки.

3.3. Два результата и защита промышленного контура

Третий принцип: приёмка разделена. Разбор исходной задачи (все известные на зафиксированную дату инциденты учтены; каждому — объяснение или открытая

гипотеза, правило, проверка, статус) и проверка прототипа (выбранные правила исполнены на заявленных данных и сценариях) — два независимых результата. Ограниченный прототип можно принять при незавершённом разборе, но «принятый прототип не закрывает необъяснённый инцидент». Промышленная миграция в объём проекта не входит и оценивается отдельно; наблюдение в промышленном контуре не начинают, пока не принят прототип и не назван канал сигнала. Это прямой ответ на требование «инциденты — только на стенде» (подробно в разделе 9).

Сводное соответствие болей задачи и механизмов карты приведено в таблице 1; каждый механизм раскрыт в следующих разделах.

Таблица 1. Боли исходной задачи и механизмы дорожной карты

Боль исходной задачи	Механизм карты	Шаги карты
Аннулирование и разделение ведомства; записи узлов невалидны	Разложение «невалидна» на независимые вопросы; таблица соответствий с контрактом применения; различение чтения, принятия, миграции, повтора	Шаг 0, словарь, шаги 2 и 5
Около десятка случаев коллизий	Рабочее определение коллизии; группировка по механизму; порядок проверки записи из трёх вопросов	Шаг 3
Случаи не видны до доработки и миграции	Реестр случаев с источником обнаружения; невоспроизведённые не выбрасываются; контроли наблюдения; сценарий сбоя миграции	Шаги 1, 7, 10
Сжатие до двух-трёх и проверка полноты	Критерий сжатия «случаи следуют из общих условий»; два исполнителя по одним входам; различающие пары; сверка реестров при приёмке	Шаги 3, 4, 9
Инциденты на стенде, промышленный контур недопустим	Ограниченный прототип с честным названием; сценарии-последовательности; наблюдение только после приёмки	Шаги 6, 7, 9, 10
Нужен классический анализ корневых причин	Корпус карточек; причинные гипотезы с альтернативами и различающими проверками; возвраты контрпримеров	Шаги 1, 2а, зависимости
Десятки реакций, стоимость неизвестна	Отбор вариантов по конкретной развилке; семь типовых контрактов; паспорта замеров «только то, что меняет выбор»	Шаги 5, 8

Боль исходной задачи	Механизм карты	Шаги карты
Спросить не у кого	Роли и владельцы решений; «пока роль пуста — политика не принята»; таблица исходных возможностей со статусами	Участники, исходные возможности

Из таблицы видно, что ни одна боль не остаётся без механизма, но ни один механизм не является готовым ответом: каждый производит промежуточный артефакт (реестр, гипотезу, контракт, паспорт, отчёт о прогоне), который должен быть заполнен реальными данными и подтверждён людьми.

4. Абстракция «коллизия»: сжатие десятка случаев

Сама абстракция строится на шаге 3. Коллизия определяется рабочим образом: это ситуация, в которой для конкретной операции и при конкретных условиях существующего правила недостаточно либо его применение нарушает принятое свойство. Определение сразу ограничено с двух сторон: требуется показать близкий случай, который коллизией не является. Группировка случаев идёт по общему механизму и существенным условиям; прямо сказано, что совпадения текста ошибки или временной реакции недостаточно. Для каждого общего правила нужно показать, какие исходные случаи из него следуют — это и есть операция сжатия, выполненная явно, а не постфактум.

Сжатие реализовано как **порядок проверки записи из трёх вопросов**: во-первых, достаточно ли сведений для оценки — если нет, фиксируется причина «нет наблюдения», автоматическое действие не разрешено; во-вторых, сколько допустимых интерпретаций у этой операции по подтверждённым отношениям и признакам записи; в-третьих, что разрешает политика. Десяток частных случаев не «переименован в три класса» — он разложен по трём последовательным вопросам, и потому двух-трёх общих правил достаточно, чтобы породить все частные случаи как свои следствия. Восемь ситуаций в таблице шага 3 карта сама называет ситуациями для проверки, «не восемью предметными классами» — это защита от ложной таксономии.

Контроль против ложного сжатия задан в трёх местах. Ориентир «2–3» означает уменьшение числа независимых специальных правил, а не число меток, и не даёт основания объединять существенно разные ситуации. Проверка готовности шага 3 требует, чтобы два исполнителя по одинаковым входам получали одинаковый вывод и называли один и тот же пункт таблицы решений. Наконец, в перечне содержательных исправлений зафиксировано: сжатие не выполнено, пока случаи не следуют из общих условий или не отмечены как исключения; «нельзя объявить сжатие выполненным только потому, что десять специальных ветвей получили три

общих названия». Самостоятельные исключения перечисляются с указанием существенного различия, контрпримеры сохраняются. Карта явно разрешает, чтобы один инцидент имел несколько взаимодействующих механизмов, а один механизм требовал разных действий для чтения, миграции и новой операции.

Существенно, что сжатие происходит на двух уровнях: случаи сжимаются через оси классификации (шаг 3), реакции — через семь типовых контрактов (раздел 7). Произведение «десяток случаев на десятки реакций», которое и создаёт исходное ощущение неразрешимости, сводится к «несколько осей на семь контрактов» с условиями применимости.

5. Полнота: как карта доказывает, что случаи не выпали

Полнота в карте — не декларация, а четыре контура проверки. Первый — воспроизводимость классификации (шаг 3): два исполнителя, одинаковые входы, один вывод, одно основание; расхождение означает, что гипотеза не готова, даже если оба исполнителя уверены. Второй — перечисление (шаг 4): перед проверками составляется перечень существенных различий, способных изменить вывод или действие — операция, дата действия сведений, доступные версии, однозначность соответствия, наличие индивидуального назначения, ревизия записи, применимость правила; для каждого различия указывается проверка либо основание, по которому оно покрыто другой проверкой или исключено из области. Полный перебор сочетаний не требуется, но сокращение набора проверок обязано сохранять существенные различия; различающие пары и пограничные примеры обязательны, синтетические примеры помечаются отдельно от наблюдавшихся.

Третий контур — приёмка (шаг 9): сопоставление первоначального и актуального реестров со статусом каждого случая; связи «случай → объяснение → общее правило → реакция → испытание»; общий статус «задача решена» не ставится, если существенная часть известных коллизий или обязательных сценариев исключена из прототипа без записи в открытых вопросах. Четвёртый контур — непрерывное наблюдение (шаг 10): контроли делают новые случаи наблюдаемыми до миграции — код в данных без строки соответствия, непокрытые операция или дата, отложенная обработка старше порога, регрессия различающих примеров при смене версии правил, изменение соответствия без новой ревизии таблицы. Там же оговорено: «пустой первый контроль не означает отсутствия коллизий».

Отдельная честность — формулировки об отсутствии данных: «отсутствие случая в архиве не основание его исключать»; «пустой результат запроса означает „в

этом срезе не увидели“, не „не может случиться“». И главное: полнота оценивается относительно явно заданных операций, версий, условий обработки и допущений о взаимодействии узлов, а не абсолютно. Для открытого мира — а распределённая система с evolving классификатором именно им и является — это единственно корректная постановка: названы границы, внутри которых полнота доказуема, и заведён механизм ловли случаев за границей.

6. Корневые причины: корпус карточек и причинные гипотезы

Классическому анализу корневых причин отведены два шага и реестр связей. Шаг 1 собирает корпус: каждому инциденту присваивается идентификатор, записываются источник и свидетельства, наблюдаемое поведение (отделённое от объяснения), ожидаемое поведение с основанием, статус воспроизведения. Новые случаи добавляются с источником обнаружения — разбор данных, воспроизведение, пограничный пример, испытание, последующее наблюдение; невоспроизведённые остаются в реестре с пометкой ограничения, «чтобы карточки выглядели полными», их не выбрасывают. Рядом с проблемными собираются похожие успешные операции, и успех определяется не отсутствием строки об ошибке, а указанием, почему результат считают правильным.

Шаг 2а — собственно причинный анализ. Объяснение формулируется как «условие, механизм, следствие» и должно быть проверяемым; «запись невалидна» объяснением не считается. Для каждого симптома обязательна альтернатива: например, «нет строки соответствия» может быть следствием отсутствия исходных сведений, недоставленного обновления, выбора неправильной версии или ошибки запроса — это разные причины с разными реакциями. До выполнения различающей проверки записывается, какой результат поддержит, а какой опровергнет объяснение; при проверке по возможности меняется один существенный фактор, иначе указывается, какие выводы эксперимент не разделяет. Статус после проверки: «поддержано свидетельствами в указанных условиях», «опровергнуто» или «данных недостаточно». В приложении карты показан образец: для операции O1 — две конкурирующие гипотезы (строки соответствия не было на узле к моменту операции; строка была, но обработчик применил её неверно или отказал без записи основания) и одна различающая проверка — сравнить состав справочника, известный узлу перед операцией, и фактически сработавшую ветвь обработчика.

Связность во времени обеспечена возвратами: контрпример шага 4 или 7 возвращает к причинной гипотезе шага 2а, классификации шага 3 и реакции шага 5 — к тому предположению, которое он опровергает; новое свидетельство обновляет

статус объяснения; изменение правила или политики заставляет пересмотреть связанные испытания и выводы приёмки. От наивного разбора инцидентов карта отличается строгим запретом подмены: диагностическая метка — «нет строки», «несколько исходов» — не считается причинным объяснением; она лишь основание текущего вывода о невозможности автоматического действия.

7. Реакции и стоимость: развилки, контракты, замеры

7.1. Отбор по развилкам и семь типовых контрактов

Карта не сравнивает «десятки вариантов» для каждого случая — набор вариантов соответствует конкретной развилке. Сначала исключаются варианты, нарушающие принятые ограничения или требующие недоступного основания, и причина исключения сохраняется. Для оставшихся определяется, чего не хватает для выбора: факт о записи, техническое измерение или решение о допустимых последствиях. Ручной разбор честно ограничен: он снимает неоднозначность, только если человеку доступно основание, которого нет в записи, — «очередь без нового признака преемника не создаёт», и назначение владельца не создаёт отсутствующий факт.

Таблица 2. Семь типовых контрактов реакций дорожной карты

Контракт	Когда применяется	Существенное условие
Применить единственное разрешённое соответствие	Для операции ровно один разрешённый исход, условия применения строки совпали	Меняется код действия, исходный код сохраняется в основании; повтор не создаёт второй эффект
Читать историю с исходной ссылкой	Чтение; строка соответствий не покрывает дату действия записи	Возвращается исходный код и пометка о неприменимости поздней строки
Отклонить новую операцию при закрытии кода	Политика запрещает новый эффект по закрытому коду	Запрос подтверждается отдельно, а не выводится из пустого списка преемников
Ждать сведения	Причины «нет наблюдения» или «несколько исходов»; политика выбрала ожидание	Появление сведений — продолжение, не повтор; названы событие возобновления и ответственный
Назначить соответствие этой записи	Владелец принял решение по конкретной записи	Основание с ревизией; общая строка соответствий не сокращается

Контракт	Когда применяется	Существенное условие
Отказать окончательно	Сведения не появятся или политика запрещает ждать	Повтор возвращает тот же отказ по тому же идентификатору
Сохранить без новых операций	Историю оставляют читаемой, новые эффекты по коду не выполняют	Конечный исход с ограничением, а не отложенный ящик без срока

Контракт — это не совет, а спецификация: когда применяется, что меняется у записи, что получает вызывающий, как ведёт себя повтор, как решение узнают другие узлы. Повтор при этом разведён на три несмешиваемые ситуации: повтор уже выполненной операции возвращает записанный результат и не создаёт второй предметный эффект; продолжение после появления данных не является повтором; намеренная переоценка по новой версии правил — отдельное решение с новой ревизией. Развилка «остановить всю миграцию» не является решением по умолчанию: она выбирается отдельно, с порогом по тяжести, зависимостям, обратимости и скорости разбора.

7.2. Измерение решающих неопределённостей

Неизвестная стоимость — не повод выбирать наугад и не блокер: реакция остаётся кандидатной и уходит в шаг 8. На каждую измеряемую развилку заводится паспорт: какие варианты сравниваются; какая величина способна изменить выбор; на каких данных и каким инструментом она измеряется; насколько данные соответствуют условиям работы; кто измеряет; какой результат делает вариант приемлемым и кто принимает это условие; фактический результат и ограничения. Измеряют только то, что меняет выбор: трудоёмкость реализации, ручной разбор, задержку обработки, объём восстановления, долю случаев без достаточного основания. Нет метрики — в паспорте пишут «чем измерить не подтверждено», число не выдумывают; порог не сводят к одной доле отложенных записей. Если развилок не осталось, шаг не имитируют: в результате пишут «замер не требовался» с основанием.

8. «Спросить не у кого»: роли и честные статусы

Наиболее жёсткое ограничение задачи — отсутствие источника ответов — карта переводит из интеллектуальной проблемы в управленческую. Шесть ролей (сбор данных и свидетельств, предметная политика, проверки и прототип, приёмка, справочник ОКОГУ, причинный анализ и обобщение) назначаются явно; пока роль пуста, соответствующая работа не считается принятой: «пока роль пуста, предметную политику не считают принятой». Это не блокировка сбора фактов — корпус собирать

можно и нужно, — это запрет выдавать догадку за решение. Роли можно совмещать в одном сотруднике, но пустота роли фиксируется как ограничение результата.

Второй инструмент — таблица исходных возможностей: восемь ресурсов (сравниваемые версии ОКОГУ, исторические записи, архив входящих сообщений, журналы обработки, код обработчика и мигратора, тестовая среда, идентификатор операции, владелец предметных решений) с колонкой статуса; на старте все — «наличие не подтверждено; требуется проверить». Отсутствие ресурса не останавливает работу, а сужает вывод: нет полного архива — работают с доступной выборкой и ограничивают вывод этой выборкой; нет исторических журналов — случай остаётся невоспроизведённым наблюдением; нет стенда — проверяют модель и выносят интеграционные испытания в отдельную работу; нет принятой политики — факты собирают, действие не считают подтверждённым. Ячейки не заполняются догадкой об инфраструктуре.

Третий инструмент — честная эпистемика на каждом шаге: «неизвестное и неприменимое не смешивать»; статус «не запускалось» вместо молчаливого пропуска; снятый срок «две-три недели» с пояснением, что до заполнения таблицы возможностей оценка срока — предположение, не обязательство. В совокупности место, где «спросить не у кого», заполняется не выдуманным ответом, а парой «назначаемый владелец плюс проверяемое свидетельство»: прогон, замер, журнал, снимок.

9. Защита промышленного контура: стенд, прототип, приёмка, наблюдение

Требование «инциденты допустимы только на стенде» поддержано архитектурой приёмки. Ограниченный прототип — обязательный результат проекта; он честно называется прототипом, и в отчёте о любом прогоне написано, существующий это обработчик или ограниченная исполняемая модель. Промышленная миграция в объём не входит: «для неё нет подтверждённых интеграционных возможностей, и её оценивают отдельно». Наблюдение в промышленном контуре не начинают, пока не принят прототип и не назван канал сигнала; пока получатель сигнала не назначен, контроль не считается введённым. Прогон откладывать до следующего инцидента нельзя: пока данных нет, в отчёте пишут «не запускалось», а не молчат.

Содержательная проверка реакций выполнена как шаг 7: реакции проверяются последовательностями, а не на одной метке. Семь базовых сценариев: повтор после потери ответа; закрытие кода, известное до предметного принятия и после него; сбой в

миграции (после восстановления — либо исходное состояние, либо завершённое преобразование с восстановимым основанием); расхождение узлов во времени в обе стороны; повтор после индивидуального назначения — без второго эффекта, без сокращения общей строки, без наследования преемника другой записью; цепочка обещанных переходов версий; чтение исторической записи с исходной ссылкой. Спроектированный, но не выполненный сценарий имеет статус «не запускался», и этот статус ограничивает итоговый вывод.

Двухуровневая приёмка отделяет движение от завершения. Формулировка «прототип принят в указанных границах; исходная задача решена частично» — легальная и ожидаемая; записи в ожидании сами по себе не закрывают случай — для них должны быть подтверждены допустимость ожидания, продолжение или конечный исход, ответственный и проверенное поведение. Читатель итогового раздела должен суметь назвать, какой результат можно принять частично и какие выводы такая приёмка разрешает.

10. Границы решения и остаточные риски

Честный вывод требует назвать, что карта не делает и где она может не сработать.

Карта — процесс, а не ответ. На старте все содержательные статусы — «не подтверждено» и «не запускалось»; факты производят обследование, прогоны и замеры, а не документ. Если данные, код и стенд недоступны, карта даёт структуру работы и честные ограничения, но не предметные решения.

Предметные решения требуют владельца. Все реакции в карте — кандидаты, пока владелец предметных решений не утвердил контракты. Без назначения ролей движение блокируется на политике и приёмке; продолжает работать только сбор корпуса и причинный анализ.

Сжатие до «двух-трёх» — ориентир, не гарантия. Это уменьшение числа независимых специальных правил; существенно разные ситуации нельзя объединять ради числа, и реальная модель может потребовать больше правил, если того требуют существенные различия.

Полнота относительна. Она доказуема только относительно заявленных операций, версий и допущений о взаимодействии узлов; случаи за границей области ловятся контролями шага 10, а не исключаются молча.

Промышленная миграция не решена и не обещана. Это отдельная оценка после прототипа; общий статус «задача решена» не ставится, если существенная часть известных коллизий исключена без записи в открытых вопросах.

Вывод ограничен доступными источниками. Нет архива — вывод по выборке; нет журналов — случай остаётся невоспроизведённым наблюдением; идентификация операции и эффекта не налажена — контроль второго предметного эффекта не обещается.

Стоимость остаётся неизвестной до замеров. Карта не ускоряет появление чисел — она делает явным, какие числа решают выбор, кто и на каких данных их получит, и что решение не принимается раньше измерения, если развилка именно в стоимости.

11. Заключение

Дорожная карта решает задачу обновления справочников ОКОГУ тремя одновременными перестройками. Она устраняет причину, по которой случаев казалось около десятка: склейку разных вопросов в метку «невалидна» заменяют несколько независимых осей и порядок проверки из трёх вопросов, порождающий частные случаи как следствия двух-трёх общих правил. Она заменяет невозможность спросить назначаемыми владельцами и проверяемыми свидетельствами: гипотеза с различающей проверкой, контракт с основанием выбора, паспорт замера, честный статус. Она отделяет принятие прототипа от полноты разбора исходной задачи и не пускает работу в промышленный контур до приёмки.

В терминах исходного запроса: «что делать в десятке случаев» — решается поэтапно, и для каждого случая в реестре остаётся видимый статус; «проверить полноту» — четырьмя контурами, от двух исполнителей по одним входам до контролей непрерывного наблюдения; «корневые причины» — шагом 2а с запретом подменять объяснение меткой; «десятки реакций с неизвестной стоимостью» — развилками, семью контрактами и замерами только решающих величин; «спросить не у кого» — ролями, таблицей возможностей и правилом «пока роль пуста, политика не принята». Карта не даёт готового ответа ни на один из десятка случаев — и прямо говорит об этом. Её результат — маршрут, на котором такие ответы получают назначенные владельцы на основании свидетельств, с явно названными границами принятого.